

TALLER N°4: Introducción a Campos Escalares

Objetivos:

- Representar gráficamente en papel y con ayuda de software, logrando relacionar gráficas, ecuaciones y sus nombres de planos y otras superficies típicas.
- Conocer otros sistemas de coordenadas, que permiten expresar esos conjuntos de puntos en función de nuevas variables.
- Adquirir habilidad en las representaciones mentales asociadas y entrenarse para saber resolver, argumentar y enunciar los conceptos en lenguaje coloquial.
- Determinar (en forma analítica y gráfica) y clasificar dominio e imagen de funciones campo escalar.
- Determinar curvas y superficies de nivel, su expresión analítica y representación gráfica.
- Resolver problemas de aplicación que involucran funciones de más de una variable.

Introducción a funciones campo escalar

Geometría Analítica en el espacio

Planos

Ejercicio 1

Da la ecuación de cada uno de los planos de coordenadas. Esboza un gráfico y asigna las ecuaciones correspondientes

Ejercicio 2

Grafica por separado, y describe los planos

- | | | |
|-------------|-----------------|---------------------|
| a) $x = 3;$ | c) $z = 2;$ | e) $x + y + z = 1;$ |
| b) $y = 6;$ | d) $x + y = 3;$ | |

Ejercicio 3

Encuentra una ecuación para cada plano:

- a) Pasa por $Po(-3, 0, 7)$ perpendicular a $\vec{v} = 5 \cdot \vec{i} + 2 \cdot \vec{j} - 1 \cdot \vec{k}$ (vectorial y general)

b) Paralelo al eje Oz que corta sobre los ejes Ox y Oy segmentos de longitud 2 y 3 respectivamente. Grafica.

Cilindros

Ejercicio 4

Realiza la gráfica del cilindro indicado, a mano. Luego chequea con software. Nombra al cilindro.

a) $x = 1 - y^2$

c) $z = e^y$

d) $z = x^{\frac{3}{2}}$ (ala de gaviota)

b) $z = \log x$

Superficies cuádricas

Ejercicio 5

Identifica el tipo de cuádrica. Encuentra las ecuaciones de las trazas con los planos de coordenadas y realiza la gráfica de la superficie, utilizando las trazas como ayuda.

a) $z = 1 + y^2 - x^2$

c) $x^2 + y^2 - z^2 = 4$

e) $x^2 + y^2 = z$

b) $y = -(x^2 + z^2)$

d) $16y^2 + 9z^2 = 4x^2$

Reconocimiento de ecuaciones

Ejercicio 6

¿Qué figuras geométricas en el espacio corresponden a las ecuaciones siguientes?:

a) $x^2 = 0$

c) $x^2 + y^2 + z^2 = 0$

e) $x = 2 \wedge y = 3$

b) $x^2 + y^2 = 0$

d) $z^2 - 1 = 0$

f) $y = 3 \wedge z = 5$

Coordenadas cilíndricas y esféricas

Ejercicio 7

Convierte y grafica:

a) $(8, \frac{\pi}{3}, 7)$ en coordenadas cilíndricas a coordenadas rectangulares.

b) $(-\sqrt{2}, \sqrt{2}, 1)$ en coordenadas rectangulares a coordenadas cilíndricas.

c) $(6, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3})$ en coordenadas esféricas a coordenadas rectangulares y cilíndricas.

Ejercicio 8

Grafica en coordenadas cilíndricas y describe en lenguaje coloquial:

a) $r = 2$

c) $\theta = -\frac{\pi}{3}$

d) $r = 2 \wedge \theta = \frac{\pi}{2}$

b) $r = 0$

e) $z = r^2 + 4$

Ejercicio 9

Encuentra una ecuación en coordenadas esféricas para $4 - x^2 - y^2 - z^2 = 0$.

Ejercicio 10

Describe los conjuntos definidos por las ecuaciones y desigualdades en coordenadas esféricas:

a) $\rho = 2;$

b) $\phi = \frac{\pi}{6};$

c) $\rho = 1, 0 \leq \phi \leq \frac{\pi}{2}$

Dominio en las funciones campo escalar

Ejercicio 11

En los ejercicios siguientes, obtiene los valores específicos de la función.

1. $f(x, y) = \sin(x \cdot y)$

■ $f(2, \frac{\pi}{6})$

■ $f(\pi, \frac{1}{4})$

■ $f(-3, \frac{\pi}{12})$

■ $f(\frac{-\pi}{2}, -7)$

2. $f(x, y, z) = \frac{x-y}{y^2+z^2}$

■ $f(3, -1, 2)$

■ $f(0, \frac{-1}{3}, 0)$

■ $f(1, \frac{1}{2}, \frac{-1}{4})$

■ $f(2, 2, 100)$

Ejercicio 12

En los ejercicios siguientes, expresa analíticamente y clasifica el dominio de cada función (abierto o no, cerrado o no, acotado o no). Grafica el dominio en el plano xy.

a) $f(x, y) = \sqrt{y-x-2}$

b) $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2 - 4)$

c) $f(x, y) = \frac{(x-1)(y+2)}{(y-x)(y-x^3)}$

Ejercicio 13

Obtén y bosqueja las curvas de nivel $f(x, y) = c$ sobre el mismo gráfico cartesiano, para los valores dados de c.

a) $f(x, y) = x^2 + y^2, c = 0, 1, 4, 9, 16, 25$

b) $f(x, y) = \sqrt{25 - x^2 - y^2}, c = 0, 1, 2, 3, 4$

Ejercicio 14

Describe las superficies de nivel de la función $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$. Escribe las mismas para $c = 1, 2, 4$

Ejercicio 15

En los ejercicios siguientes:

■ $f(x, y) = 4x^2 + 9y^2$

■ $f(x, y) = x^2 - y^2$

a) Expresa analítica y gráficamente el dominio de la función.

b) Determina el rango de la función.

c) Describe las curvas de nivel de la función.

d) Encuentra la frontera del dominio de la función

e) Determina si el dominio es una región abierta, cerrada, o ninguna de las dos.

f) Decide si el dominio está acotado o no.

g) Identifica la superficie que representa a $f(x, y)$.

h) Da la expresión correspondiente a las Líneas de Contorno que se forman, en forma cartesiana y paramétrica.

i) Encuentra las ecuaciones de las trazas y grafica junto con algunas líneas de contorno.

Aplicaciones

Ejercicio 16

El potencial electrostático en un punto en el plano debido a una carga puntual unitaria ubicada en el origen está dado por $U(x,y) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}$

a) ¿Para qué pares ordenados (x, y) el potencial está definido? Expresa analítica y gráficamente. ¿A qué corresponde matemáticamente ese conjunto?

b) ¿Cuál es el intervalo de valores que toma el potencial? ¿A qué corresponde matemáticamente ese conjunto?

c) Determina y grafica las curvas equipotenciales, es decir, las curvas $U(x,y) = c$. ¿Cómo se denominan esas curvas?

d) Grafica el potencial electrostático, usando los datos obtenidos.

Ejercicio 17

La temperatura, presión y volumen de un gas ideal encerrado están relacionadas por medio de donde $T(P, V) = 0.01 \cdot P \cdot V$, T , P y V se miden en kelvins, atmósferas y litros, respectivamente. Dibuja las isotermas $T = 300 K$, $400 K$ y $600 K$.

Ejercicios optativos

Ejercicio 18

Clasifica en función escalar, función campo escalar, función vectorial y función campo vectorial y grafica a mano. Comprueba graficando con software.

a) $f(x) = x^3$

b) $f(x,y) = x^2 - y^2$

c) $\vec{r}(t) = (3 \cdot \cos(t), 3 \cdot \sin(t), 5)$

d) $\vec{f}(x,y) = (1 - \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2}, \frac{2 \cdot x \cdot y}{(x^2 + y^2)^2})$

Ejercicio 19

Clasifica las siguientes relaciones:

a) $f = \sin(x + 2y + 3z)$

b) $f = (3t + 1, 2 - t)$

c) $f = 2 \cdot x \cdot y$

d) $f = x^2 + 2 \cdot x + 1$

e) $f = (2 \cdot \cos(t), 2 \cdot \sin(t), 5)$

f) $f = (4 \cdot \sin(x) \cdot \cos(y), 4 \cdot \sin(x) \cdot \sin(y))$

g) $f = (1 - 3 \cdot t, 2 + t, 3 - 5 \cdot t)$

Ejercicio 20

Encuentra una ecuación para cada plano:

a) Pasa por el punto $P_0(1,2,3)$ y que es perpendicular al eje Oz .

b) Corta a los ejes x, y, z en los puntos : 2, 4, 6 respectivamente.

Ejercicio 21

Realiza la gráfica del cilindro indicado, a mano. Luego chequea con software. Nombra al cilindro.

a) $y = x$

b) $y^2 - x^2 = 4$

c) $4x^2 + y^2 = 36$

Ejercicio 22

Identifica el tipo de cuádrica. Encuentra las ecuaciones de las trazas con los planos de coordenadas y realiza la gráfica de la superficie, utilizando las trazas como ayuda.

a) $x^2 + y^2 + z^2 = 4$

c) $x^2 + z^2 = 1$

e) $x^2 - 4y^2 = 1$

b) $16x^2 + 4y^2 = 1$

d) $9x^2 + 4y^2 + z^2 = 36$

Ejercicio 23

¿Qué figuras geométricas en el espacio corresponden a las ecuaciones siguientes?:

a) $x \cdot y = 0$

b) $y^2 + y - 2 = 0$

c) $x = 1 \wedge z = -2$

Ejercicio 24

Encuentra una ecuación en coordenadas esféricas para el cono $z^2 = x^2 + y^2$.

Ejercicio 25

En los ejercicios siguientes, obtenga los valores específicos de la función.

1. $f(x, y) = x^2 + x \cdot y^3$

■ $f(0, 0)$

■ $f(2, 3)$

■ $f(-1, 1)$

■ $f(-3, -2)$

2. $f(x, y, z) = \sqrt{49 - x^2 - y^2 - z^2}$

■ $f(0, 0, 0)$

■ $f(-1, 2, 3)$

■ $f(2, -3, 6)$

■ $f\left(\frac{4}{\sqrt{2}}, \frac{5}{\sqrt{2}}, \frac{6}{\sqrt{2}}\right)$

Ejercicio 26

En los ejercicios siguientes, obtiene y clasifica el dominio de cada función (abierto o no, cerrado o no, acotado o no). Grafica el dominio en el plano xy.

a) $f(x, y) = \frac{\text{sen}(x \cdot y)}{x^2 + y^2 - 25}$

b) $f(x, y) = x^2 + x \cdot y^3$

Ejercicio 27

Obtiene y bosqueja las curvas de nivel $f(x, y) = c$ sobre el mismo gráfico cartesiano, para los valores dados de c.

a) $f(x, y) = x + y - 1, c = -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3$

b) $f(x, y) = x \cdot y, c = -9, -4, -1, 0, 1, 4, 9$

Ejercicio 28

En los ejercicios siguientes:

■ $f(x, y) = y - x$

▪ $f(x,y) = \sqrt{y-x}$

- a) Obtiene el dominio de la función
- b) Determina el rango de la función
- c) Describe las curvas de nivel de la función
- d) Encuentra la frontera del dominio de la función
- e) Determina si el dominio es una región abierta, cerrada, o ninguna de las dos
- f) Decide si el dominio está acotado o no
- g) Identifica la superficie que representa a $f(x,y)$
- h) Da la expresión correspondiente a las Líneas de Contorno que se forman, en forma cartesiana y paramétrica.
- i) Encuentra las ecuaciones de las trazas y grafica junto con algunas líneas de contorno.

Ejercicio 29

Expresa la altura de una caja rectangular con una base cuadrada como una función del volumen y de la longitud de un lado de la caja.

Ejercicio 30

Una lata de refresco se construye con un costado lateral de estaño y una tapa y fondo de aluminio. Dado que el costo es de 1.8 centavos por unidad cuadrada de la tapa, 1 centavo por unidad cuadrada del fondo y 2.3 centavos por unidad cuadrada del costado, determina la función de costo $C(r,h)$ donde r es el radio de la lata y h es su altura.

VF - Teoría - Obligatorio

Ejercicio 31

Dadas las siguientes afirmaciones, indica si son Verdaderas o Falsas. JUSTIFICA TODAS LAS RESPUESTAS (en el caso de las verdaderas se debe justificar con una definición o propiedad, en el caso de las falsas se puede mostrar un contraejemplo).

- a) Que una función cumpla con unicidad significa que a cada elemento del conjunto dominio le corresponda imagen.
- b) Un conjunto cerrado no puede ser abierto a la vez.
- c) Los conjuntos cerrados siempre son acotados.
- d) El conjunto de todos los puntos del plano xy ($\mathbb{R}^2$) es abierto, cerrado y no acotado.
- e) Una función de dos variables tiene dos variables independientes.
- f) Cualquier función puede ser graficada.
- g) Una traza es la curva que sólo se puede trazar entre la intersección de la superficie y los planos coordenados.
- h) Trazas y curvas de nivel son sinónimos.
- i) Las curvas de nivel son la proyección de la superficie sobre el plano $x-z$.
- j) Un mapa de contorno se construye a partir de curvas de nivel.

Referencias

- [1] James Stewart. *Cálculo de varias variables. Trascendentes tempranas*. Cengage Learning, 7ma edition, 2012.
- [2] George B. Thomas. *Cálculo, varias variables*. Pearson Education, 12da edition, 2010.
- [3] Roland Larson and Robert Hostetler. *Cálculo y Geometría Analítica, Volumen 2*. McGraw Hill, 6ta edition, 1997.
- [4] Dennis G. Zill and Warren Wright. *Cálculo de varias variables*. McGraw Hill, 4ta edition, 2011.